

ĐỖ NGỌC DŨNG

MIDDLE C/C++ EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER

Lập trình viên C/C++ nhúng và hệ thống có nền tảng toán học và thuật toán vững chắc. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển trên các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và thiết bị vi điều khiển ARM. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- do.ngoc.dung@gmail.com
- 0938133956
- github.com/do.ngoc.dung
- TP. Hồ Chí Minh

HỌC VẤN

Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Công nghệ thông tin
20-1982 - 20-1978

- GPA: 3.37
- Tốt nghiệp loại Giỏi

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

01/2022 - 12/2024

KMS Technology

Junior Embedded Software Engineer

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

01/2024 - nay

VinGroup

MIDDLE Embedded Software Engineer

- Thiết kế kiến trúc hệ thống nhúng thời gian thực và lựa chọn hệ điều hành RTOS phù hợp với yêu cầu phần cứng.
- Tối ưu hóa mã nguồn C/C++ ở mức độ biên dịch, tối ưu cấu trúc dữ liệu và giải thuật giúp giảm 40% dung lượng bộ nhớ RAM/Flash sử dụng.
- Xây dựng các driver hệ thống và module nhân Linux (Linux Kernel Modules) cho các thiết bị ngoại vi đặc thù.
- Hướng dẫn các kỹ sư junior tuân thủ các quy tắc lập trình an toàn MISRA C/C++ và review code hàng tuần.

DỰ ÁN

04-05/2026

Automotive CAN Bus Controller

Backend C

- Mô tả: Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Driver) cho bộ điều khiển CAN Bus trong hệ thống nhúng ô tô (Automotive) tuân thủ tiêu chuẩn MISRA C. Tối ưu hóa xử lý ngắt (Interrupt Service Routine - ISR) đạt độ trễ phản hồi dưới 5 microseconds.
- Công nghệ: C, Embedded Software, CAN Bus, MISRA C, Device Drivers
- Link: <https://github.com/do-ngoc-dung/automotive-can-bus-controller>

03-04/2026
High-Performance Network Proxy

CHỨNG CHỈ

04/2026 TOEIC 850 - Chứng chỉ tiếng Anh giao tiếp quốc tế
02/2025 Embedded Systems Engineering Certificate - Coursera / UC Boulder

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

2023 Chứng nhận Cố vấn kỹ thuật xuất sắc (Outstanding Technical Mentor) của năm
2025 Giải thưởng Dự án xuất sắc nhất năm (Best Project of the Year) tại CMC Global

SỞ THÍCH

Đọc sách công nghệ, Chạy bộ cự ly dài (Half-Marathon), Tham gia các giải chạy cộng đồng

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Trần Văn Cường - Solution Architect tại FPT Software - SĐT: 0912345678 - Email: cuongtv@fsoft.com.vn

Backend C

- Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp.
- Công nghệ: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading
- Link: <https://github.com/do-ngoc-dung/highperformance-network-proxy>